

2021—2022—1 离散数学期末考试 (A 卷) 参考答案

一、选择题 (本题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

1-5 B D A B C 6-10 C C A B D

二、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

1. $\forall x(M(x) \rightarrow F(x))$; 2. $\{1, 2, 5\}$; 3. 2; 4. $\{a, b\}$; 5. 奇度顶点

三、求解与证明 (本题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分)

$$\begin{aligned} 1. \quad & (p \vee q) \rightarrow r \Leftrightarrow \neg(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee r \\ & \Leftrightarrow (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee r) \Leftrightarrow (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \end{aligned}$$

$$2. \quad (1) \quad f(x) = \frac{x+1}{4} \qquad (2) \quad f(x) = \sin(x)$$

3. (1) A 的最大元为 $\perp$ 、最下元 $\perp$; (2 分)
 (2) B 的上界为 $\{h, i, \top\}$; (2 分) B 无上确界。 (1 分)

4. (1) s (2) $s \rightarrow p$ (3) p (4) $p \rightarrow (q \rightarrow r)$

(5) $q \rightarrow r$ (6) q (7) r (5 分)

5.. 证 任取 $\langle u, v \rangle \in R \times R$, 则有

$$f\left(\left\langle \frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2} \right\rangle\right) = \langle u, v \rangle$$

因此 f 是满射的 (2 分)

对于任意的 $\langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle \in R \times R$, 有

$$f(\langle x, y \rangle) = f(\langle u, v \rangle) \Leftrightarrow \langle x+y, x-y \rangle = \langle u+v, u-v \rangle$$

$$\Leftrightarrow x+y = u+v, x-y = u-v \Leftrightarrow x = u, y = v$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle$$

因此 f 是单射的. (3 分)

四、按要求完成下列各题 (本题共 4 小题, 共 45 分)

1、(10 分) 设 R 是 A 上的自反和传递关系, 证明 $R \cap R^{-1}$ 是 A 上的等价关系。

(1) $\forall x \in A$, 由 R 是自反的关系可知 $\langle x, x \rangle \in R$, 可知 $\langle x, x \rangle \in R^{-1}$, 所以

$\langle x, x \rangle \in R \cap R^{-1}$, $R \cap R^{-1}$ 是自反的 (2 分)

$$(2) \quad \forall \langle x, y \rangle \in R \cap R^{-1} \Leftrightarrow \forall \langle x, y \rangle \in R \wedge \forall \langle x, y \rangle \in R^{-1}$$

$\Leftrightarrow \forall \langle y, x \rangle \in R^{-1} \wedge \forall \langle y, x \rangle \in R \Leftrightarrow \forall \langle y, x \rangle \in R \cap R^{-1}$, (3 分) $R \cap R^{-1}$ 是对称的;

(3) $\forall x, y, z \in A$, 假设 $\langle x, y \rangle \in R \cap R^{-1}, \langle y, z \rangle \in R \cap R^{-1}$, 则

$$\langle x, y \rangle \in R, \langle y, z \rangle \in R, \langle x, y \rangle \in R^{-1}, \langle y, z \rangle \in R^{-1}$$

由 R 是传递性可知若 $\langle x, y \rangle \in R, \langle y, z \rangle \in R$, 则 $\langle x, z \rangle \in R$ 。

由 $\langle x, y \rangle \in R^{-1}, \langle y, z \rangle \in R^{-1}$ 可知, $\langle y, x \rangle \in R, \langle z, y \rangle \in R$, 所以有 $\langle z, x \rangle \in R$,

进一步有 $\langle x, z \rangle \in R^{-1}$.

综上所述可知 $\langle x, z \rangle \in R \cap R^{-1}$, $R \cap R^{-1}$ 是传递的 (5 分)

2、(10 分) 用真值表法求公式 $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow r)$ 的主析取范式。

真值表: (6 分)

p, q, r	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow r$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$
0 0 0	1	1	1
0 0 1	1	1	1
0 1 0	1	0	0
0 1 1	1	1	1
1 0 0	0	1	0
1 0 1	0	1	0
1 1 0	1	0	0
1 1 1	1	1	1

$(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow r)$ 的主析取范式为

$$(\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r) \quad (4 \text{ 分})$$

(1) (10 分) G 的邻接矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

(2) G 是强连通图

(2 分)

(3)

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^4 = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

G 中 v_1 到 v_4 的长度为 3, 4 的通路分别有 2 条, 2 条。

(4) G 中经过 v_1 到 v_1 的长度为 4 的回路有 5 条 (2 分)

(5) G 的可达矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

4、 (15 分)

	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
1	$(v_1, 0)^{**}$	∞	∞	∞	∞	∞
2	$(v_1, 0)^*$	$(v_1, 4)^{**}$	$(v_1, 8)$	∞	∞	∞
3	$(v_1, 0)^*$	$(v_1, 4)^*$	$(v_2, 6)^{**}$	$(v_2, 7)$	$(v_2, 10)$	∞
4	$(v_1, 0)^*$	$(v_1, 4)^*$	$(v_2, 6)^*$	$(v_2, 7)^{**}$	$(v_2, 10)$	$(v_3, 16)$
5	$(v_1, 0)^*$	$(v_1, 4)^*$	$(v_2, 6)^*$	$(v_2, 7)^*$	$(v_2, 10)^{**}$	$(v_3, 16)$
6	$(v_1, 0)^*$	$(v_1, 4)^*$	$(v_2, 6)^*$	$(v_2, 7)^*$	$(v_2, 10)^*$	$(v_4, 8)^{**}$

(10 分)

- (1) v_1 到 v_2 的距离为 4, 路径 $v_1 \rightarrow v_2$
- (2) v_1 到 v_3 的距离为 6, 路径 $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3$
- (3) v_1 到 v_4 的距离为 7, 路径 $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_4$
- (4) v_1 到 v_5 的距离为 10, 路径 $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_5$
- (5) v_1 到 v_6 的距离为 8, 路径 $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_4 \rightarrow v_6$

(5 分)